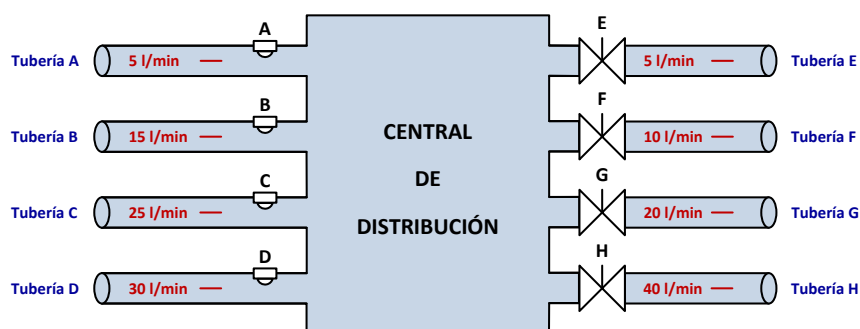


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- En una central de distribución de aguas existe un punto común donde confluyen 4 tuberías de entrada y 4 de salida, según se observa en la siguiente figura.



La tubería A aporta 5 litros por minuto, la B 15 litros por minuto, la C 25 litros por minuto y la D 30 litros por minuto. Se han instalado cuatro sensores (A, B, C y D), uno en cada tubería de entrada, que permanecen activos mientras está circulando agua por la tubería correspondiente.

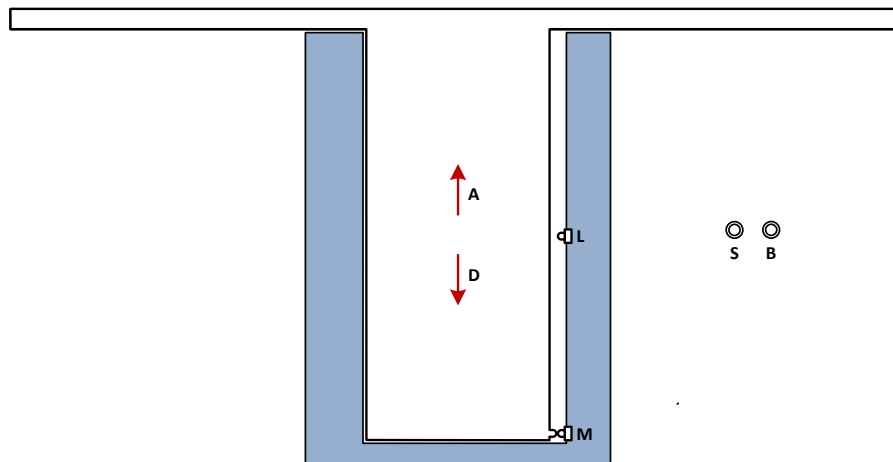
Las tuberías de salida E, F, G y H, pueden absorber caudales de 5, 10, 20 y 40 litros por minuto, respectivamente. A la entrada de cada una de estas tuberías se ha instalado una electroválvula (E, F, G y H) que se abre al aplicarle un nivel alto.

Teniendo en cuenta que en un instante determinado sólo podrá estar circulando agua simultáneamente por dos de las cuatro tuberías de entrada, se desea diseñar un circuito que active en cada momento el conjunto de tuberías que permita evacuar la misma cantidad de agua que llega a la central.

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del circuito, ordenando alfabéticamente las variables de entrada en orden decreciente de izquierda a derecha y obtener las expresiones canónicas numéricas disyuntivas de las funciones de salida. **(2 puntos)**
- Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función E, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Implementar las funciones F y G mediante decodificadores (con un máximo de 8 salidas activas a nivel bajo y una única entrada de habilitación activa a nivel bajo) y puertas lógicas. **(1 punto)**
- Implementar la función H basándose en el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- Sabiendo que se ha instalado un sensor cuya salida S proporciona la cantidad total de litros por minuto que llegan a la central en cada instante (expresada en binario natural), diseñar un segundo circuito que reciba esta medida y que active su salida T mientras esta cantidad sea superior a 30 litros por minuto, empleando circuitos MSI. **(1 punto)**

4 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento de la plataforma elevadora mostrada en la figura.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores **S** (Subir) y **B** (Bajar), que producen un nivel alto al ser accionados por el usuario. **Se supone que el usuario nunca pulsará simultáneamente ambos botones.**
- Dos finales de carrera **L** y **M** que producen un nivel alto cuando la plataforma alcanza sus posiciones extremas superior e inferior, respectivamente.
- Un sistema de tracción con dos líneas de control **A** y **D**, que al ser accionadas provocan que la plataforma ascienda o descienda, respectivamente.

El funcionamiento de la plataforma debe ser el siguiente:

- Si la plataforma se encuentra en su posición inferior, al pulsar el botón **S** ésta subirá completamente, a menos que antes de alcanzar su posición superior se active el botón **B**.
- Si la plataforma se encuentra en su posición superior, al pulsar el botón **B** ésta bajará completamente, a menos que antes de alcanzar su posición inferior se active el botón **S**.
- Si la plataforma se encuentra en movimiento y antes de alcanzar la posición extrema se pulsa el botón correspondiente al sentido de desplazamiento contrario, ésta se detendrá inmediatamente.
- Si mientras la plataforma se encuentra parada en una posición intermedia se activa el botón correspondiente al sentido de desplazamiento que ésta tenía antes de detenerse, se reanudará el movimiento en ese mismo sentido.
- Si tras detener la plataforma en una posición intermedia se suelta el botón que produjo su parada y se vuelve a pulsar de nuevo, la plataforma experimentará un desplazamiento en el sentido contrario al que tenía antes de detenerse.

Realizar el sistema de control de la puerta mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema, determinando el número mínimo de términos producto que debe poseer la PLA. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad de la función y expresiones canónicas numéricas.

30	25	15	5	5	10	20	40
D	C	B	A	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

$$E = \Sigma_4(1, 2, 4, 9, 10, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

$$F = \Sigma_4(2, 5, 8, 9, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

$$G = \Sigma_4(3, 4, 5, 8, 9) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

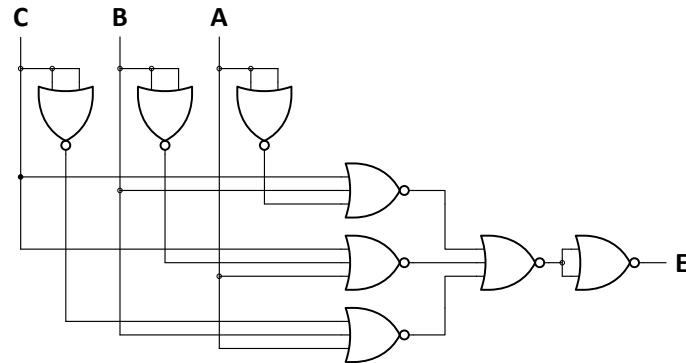
$$H = \Sigma_4(6, 10, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función E y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

$$E = \Sigma_4(1, 2, 4, 9, 10, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	X	0
11	1	X	X	X
10	0	1	X	1

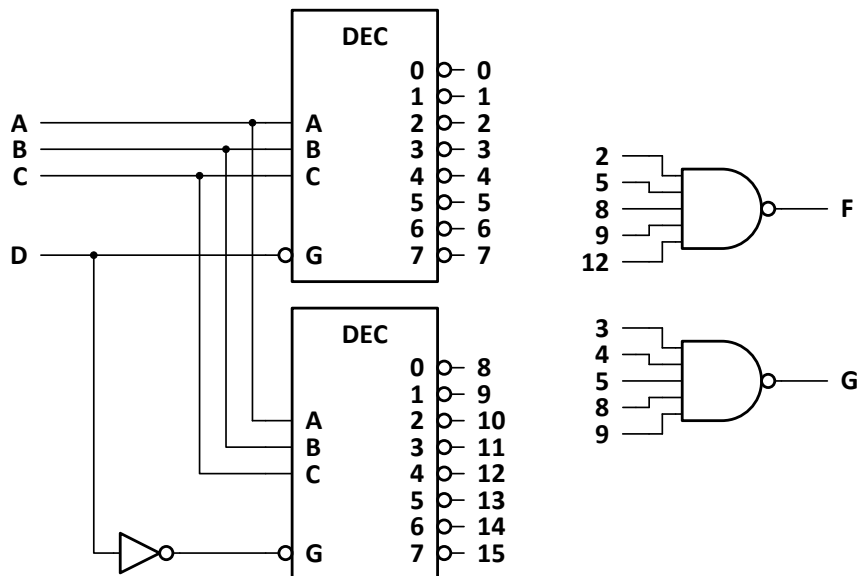
$$E = \overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}}} + \overline{\overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}}} + \overline{\overline{\overline{C}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{A}}} = \overline{\overline{C+B+A}} + \overline{\overline{C+B+A}} + \overline{\overline{C+B+A}} = \overline{\overline{\overline{C+B+A}}} = \overline{\overline{C+B+A}} = \overline{\overline{C+B+A}}$$



- c) Implementación de las funciones F y G mediante decodificadores con ocho salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas con un máximo de cuatro entradas.

$$F = \Sigma_4(2, 5, 8, 9, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

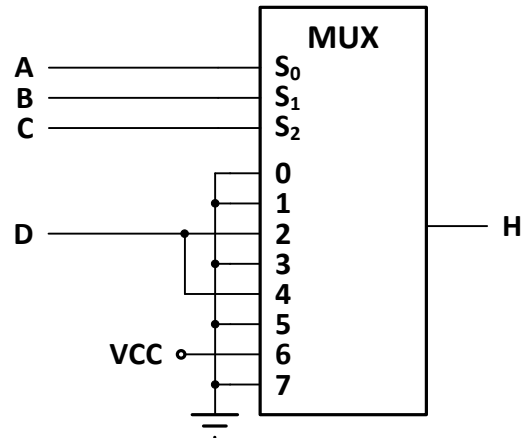
$$G = \Sigma_4(3, 4, 5, 8, 9) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$



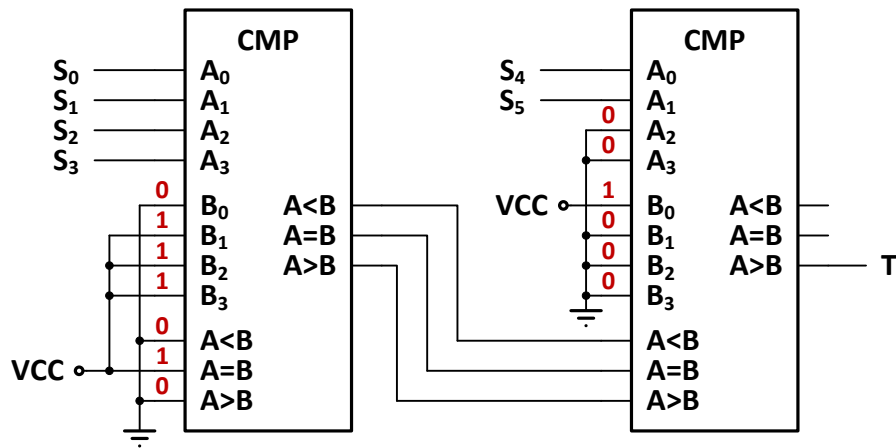
- d) Implementación de la función H mediante un multiplexor.

$$H = \Sigma_4(6, 10, 12) + \Sigma_\phi(7, 11, 13, 14, 15)$$

CBA		000	001	010	011	100	101	110	111
D									
0		0	0	0	0	0	0	1	X
1		0	0	1	X	1	X	X	X
		0	0	D	0	D	0	1	0

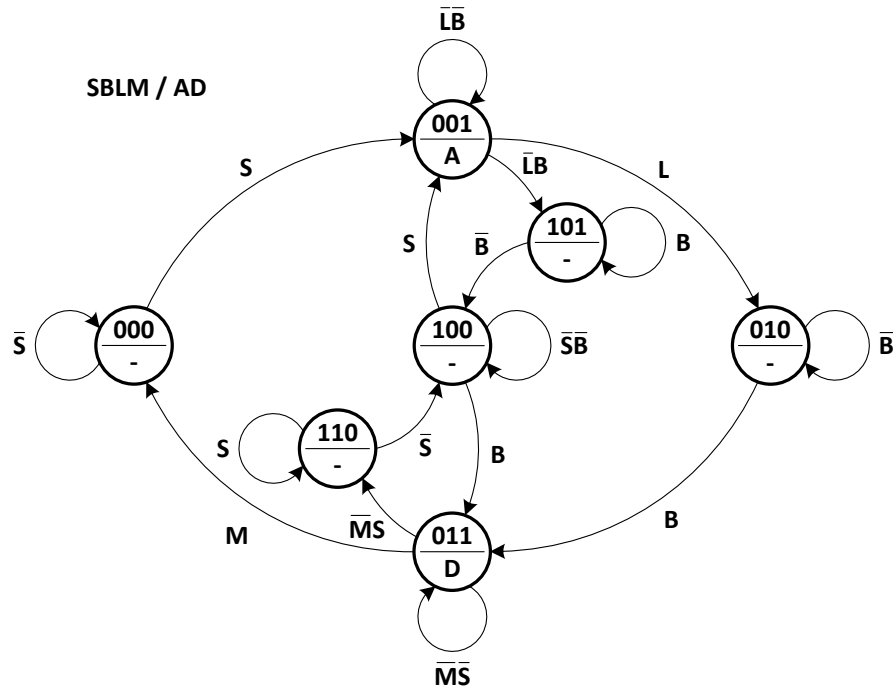


e) Implementación de la función T mediante bloques MSI.



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	S	B	L	M	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	A	D	TPLA
0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	0	X	0	0	1	0	0	1	1	0	2
0	0	1	X	1	0	X	1	0	1	1	0	1	1	0	3
0	0	1	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	1	0	4
0	1	0	X	0	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	5
0	1	0	X	1	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	6
0	1	1	0	X	X	0	0	1	1	0	1	1	0	1	7
0	1	1	1	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	1	8
0	1	1	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9
1	0	0	0	0	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	10
1	0	0	1	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	11
1	0	0	X	1	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	12
1	0	1	X	0	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	13
1	0	1	X	1	X	X	1	0	1	1	0	1	0	0	14
1	1	0	0	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	0	15
1	1	0	1	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0	16

c) Diagrama lógico del sistema.

